TUẦN 6: GIỚI THIỆU VỀ ĐỒ THỊ

Ứng dụng của lý thuyết đồ thị trong giải trình tự gen và sắp xếp lại gen — tóm tắt lý thuyết, ví dụ, bài tập

Nguồn: slide [MTH50] – Tuần 6 – Giới thiệu về đồ thị (61 slide, GV Cấn Trần Thành Trung). Số slide được ghi trong ngoặc. Chỗ không chắc được ghi "cần kiểm tra lại".

PHẦN I. TÓM TẮT LÝ THUYẾT

Mục tiêu bài học

- Phát biểu được bài toán **giải trình tự gen từ tập k-mer** và chuyển nó thành bài toán trên đồ thị.
- Nắm khái niệm đồ thị (vô hướng, có hướng), bậc, đường đi, chu trình, đường đi/chu trình **Euler** và **Hamilton**, cùng định lý Euler.
- Biết xây **đồ thị chồng lấp** và **đồ thị de Bruijn**, so sánh hai cách; biết thuật toán **Fleury**.
- Làm quen bài toán **sắp xếp lại gen**: đảo đoạn gen, khoảng cách đảo gen, định lý điểm gãy; giới thiệu 2-break trên vòng gen.

1. Bài toán giải trình tự gen (slide 6–22)

Bối cảnh. Bộ gen là chuỗi hữu hạn các ký tự thuộc {A, T, G, C}; mỗi ký tự là một **nu-clê-ô-tít**. Một đoạn con của bộ gen là một DNA. Bộ gen người dài khoảng 3 tỉ nu-cle-o-tit (tương đương khoảng 10 000 cuốn sách).
Cách đọc gen: nhiều bản sao bộ gen được đặt chồng lên nhau, bị cắt ngẫu nhiên thành các đoạn ngắn → thu được các đoạn gen **không theo thứ tự**. Cần ghép lại thành bộ gen ban đầu.

k-mer. Cho chuỗi gen s độ dài n và số tự nhiên k (k rất nhỏ so với n). Gọi $f_k(s)$ là **tập hợp (có lặp)** tất cả chuỗi con độ dài k của s.
Ví dụ: s = AGTCC, k = 3 ⇒ $f_3(s)$ = {AGT, GTC, TCC}.
Bài toán giải trình tự gen từ tập đoạn k. Input: tập Set các k-mer. Output: chuỗi s sao cho $f_k(s)$ = Set.

- Từ Set có thể suy ra k (độ dài mỗi đoạn). Số s thỏa mãn có thể nhiều hơn 1: ví dụ {AT, TA} cho s = ATA hoặc s = TAT.
- **Vì sao khó:** không biết bắt đầu từ k-mer nào; thực tế có hàng tỉ đoạn; có thể có nhiều s thỏa mãn ⇒ cần thuật giải hiệu quả và **không bỏ sót** s.
- Đây là chỗ cần "phát biểu bài toán tường minh" (problem formulation) rồi mô hình hóa bằng đồ thị. Gợi ý lịch sử trong slide: bài toán 7 cây cầu Konigsberg của Euler (slide 23–24).

2. Lý thuyết đồ thị (slide 26–35)

Đồ thị vô hướng là cặp G = (V, E): V là tập đỉnh; E là tập cạnh, mỗi cạnh là một **tập hợp** gồm 2 đỉnh.
Đồ thị có hướng: mỗi cạnh là một **bộ có thứ tự** (A, B) ≠ (B, A); A gọi là đỉnh đầu, B là đỉnh đuôi.

Khái niệm	Định nghĩa	Ghi chú
Kề nhau	A và B kề nhau nếu {A, B} là một cạnh	
Bậc deg(A)	Số cạnh chứa A (vô hướng)	Bổ đề bắt tay: Σ deg(A) = 2|E|
$d^+(A)$, $d^-(A)$	Có hướng: số cạnh có A là đỉnh đầu / đỉnh đuôi	Σ $d^+(A)$ = Σ $d^-(A)$ = |E|
Cách đi (walk) độ dài n	Chuỗi đỉnh $A_0A_1…A_n$ với {A_i, A_{i+1}} là cạnh	Có thể lặp cạnh
Đường đi (path)	Cách đi có các cạnh phân biệt	Theo định nghĩa của slide
Liên thông	Có đường đi giữa hai đỉnh bất kỳ	
Chu trình	Đường đi có A_0 trùng A_n	

Đường đi (chu trình) Euler: đi qua **tất cả các cạnh**, mỗi cạnh đúng một lần.
Đường đi (chu trình) Hamilton: đi qua **tất cả các đỉnh**, mỗi đỉnh đúng một lần.

Định lý Euler (slide 33). Cho G liên thông:

	Chu trình Euler	**Đường đi Euler (không là chu trình)**
Vô hướng	mọi đỉnh có bậc chẵn	có đúng 2 đỉnh bậc lẻ
Có hướng	mọi đỉnh có bậc vào = bậc ra	có đúng 2 đỉnh bậc vào ≠ bậc ra: một đỉnh có bậc ra nhiều hơn bậc vào đúng 1, một đỉnh có bậc vào nhiều hơn bậc ra đúng 1; đường đi bắt đầu ở đỉnh bậc ra nhiều hơn và kết thúc ở đỉnh còn lại

Ý chứng minh (slide): một đường đi Euler khi đi vào một đỉnh thì phải đi ra được khỏi đỉnh đó, trừ đỉnh đầu và đỉnh cuối.

3. Đồ thị chồng lấp và đồ thị de Bruijn (slide 36–43)

Đồ thị chồng lấp (overlap graph): V = các k-mer đã cho; E = cạnh có hướng nối hai k-mer trùng **hậu tố – tiền tố** (k−1)-mer (hậu tố của đỉnh đầu = tiền tố của đỉnh đuôi). Nếu có k-mer giống nhau thì có các đỉnh giống nhau tương ứng.
Định lý. Chuỗi s thỏa mãn ⇔ một **đường đi Hamilton** trong đồ thị chồng lấp.

Đồ thị de Bruijn: V = các (k−1)-mer của các k-mer đã cho (các (k−1)-mer trùng nhau ứng với một đỉnh duy nhất); E = **chính các k-mer** đã cho (cạnh nối (k−1)-mer đầu đến (k−1)-mer cuối của k-mer).
Định lý. Chuỗi s thỏa mãn ứng với một **đường đi Euler** trong đồ thị de Bruijn.

	Đồ thị chồng lấp	**Đồ thị de Bruijn**
Đỉnh	các đoạn k-mer	các đoạn (k−1)-mer
Cạnh	cùng hậu tố–tiền tố (k−1)-mer	các đoạn k-mer
Bài toán	tìm đường đi Hamilton (qua mỗi đỉnh 1 lần)	tìm đường đi Euler (qua mỗi cạnh 1 lần)
Độ khó	thuộc lớp NP	thuộc lớp P

Vì vậy chọn đồ thị de Bruijn. Slide nhắc: bài toán "P = NP?" chưa có lời giải (giải được nhận $1 000 000).

Thuật toán Fleury (tìm đường đi Euler, slide 42):

- Bước 0: kiểm tra điều kiện định lý Euler.
- Bước 1: chọn điểm xuất phát — đỉnh U có $d^+(U) > d^-(U)$ (nếu là chu trình, chọn đỉnh bất kỳ).
- Bước 2: chọn cạnh có hướng (U, V) đi ra từ U; nếu có nhiều cạnh ra thì chọn cạnh mà **xóa nó không làm mất liên thông** đến các cạnh còn lại; nếu không có lựa chọn như vậy thì chọn cạnh bất kỳ.
- Bước 3: đi từ U sang V, xóa cạnh (U, V); lặp lại Bước 2 nếu còn cạnh.

Mỗi lựa chọn cạnh khác nhau (nếu có) cho một đường đi Euler (một s) khác nhau. Độ phức tạp Fleury: $O(|E|^2)$; thực tế dùng thuật toán Hierholzer $O(|E|)$.

4. Sắp xếp lại gen (slide 45–60)

Gen chuột và gen người gồm 11 đoạn giống nhau nhưng khác **hướng** và **thứ tự** nối — gợi ý chung tổ tiên và các đột biến tiến hóa khác nhau. Bài toán: biến gen này thành gen kia bằng ít đột biến nhất.

Gen có hướng: chuỗi các gen thành phần, mỗi gen gồm **loại** và **hướng** (viết +i hoặc −i). **Phép đảo đoạn gen:** chọn một chuỗi gen con, đảo ngược **thứ tự** và đổi **dấu** (hướng) của nó.
Khoảng cách đảo gen d(S, T): số phép đảo đoạn ít nhất để biến S thành T (S, T có cùng tập gen thành phần).

- Nhận xét 1 (slide 48): tập loại gen luôn không đổi khi đảo đoạn; ngược lại hai gen có hướng cùng thành phần luôn thu được từ nhau qua các phép đảo (slide đặt câu hỏi "Tại sao?").
- Nhận xét 2 (slide 49): lấy gen người làm chuẩn, đánh số cùng hướng: T = +1 +2 … +n; khi đó phép đảo gen = đảo ngược thứ tự và đổi dấu.

Định lý điểm gãy. d(S, T) ≥ (số điểm gãy của S) / 2.
Cách làm: lấy T = +1 +2 … +n làm chuẩn; thêm 0 vào đầu và n+1 vào cuối dãy ⇒ có n+1 điểm nối. **Điểm tốt** là điểm nối đúng thứ tự tăng +1 (cặp (a, b) có b = a+1); điểm không tốt là **điểm gãy**. Luôn có (số điểm tốt) + (số điểm gãy) = n+1, và mỗi phép đảo giảm nhiều nhất 2 điểm gãy; đích là 0 điểm gãy.

- **Thuật toán ăn tham** (slide 50, mô tả suy ra từ ví dụ trong slide — cần kiểm tra lại): lần lượt đưa +1, +2, … về đúng vị trí; ở mỗi vị trí, đảo đoạn từ vị trí đó đến chỗ chứa ±i, nếu còn sai dấu thì đảo thêm một phép (đổi dấu). Với ví dụ chuột → người, cách này dùng 11 bước, trong khi cách khác chỉ cần 7 bước (nên d(Mouse, Human) ≤ 7).
- **Vòng gen** (slide 55–56): các cung có hướng, có nhãn, nối sao cho mỗi điểm đầu (hoặc đuôi) nối đúng với một điểm đầu (hoặc đuôi) khác; hai vòng gen là như nhau nếu thu được từ nhau bằng co dãn và dịch chuyển mà giữ nguyên nhãn và điểm nối (ví dụ: DNA dạng vòng ở một số vi khuẩn, virus).
- **Biến đổi 2-break** (slide 57): ① phép đảo ngược: chọn một đoạn gen con trong vòng và đảo trình tự; ② phép cắt: chọn 2 điểm nối phân biệt và cắt vòng lớn thành 2 vòng; ③ phép nối: chọn 2 vòng, mỗi vòng một điểm nối, nối lại thành vòng lớn hơn (có 2 cách nối). **Khoảng cách 2-break** $d_{2\text{-break}}(S, T)$ là số phép 2-break ít nhất để biến S thành T.
- **Đồ thị điểm gãy** (slide 59–60): slide chỉ nêu bài toán “tìm khoảng cách 2-break của hai vòng gen Virus1 và Virus2”; phần lý thuyết và các ví dụ 2-break được giảng viên “viết bảng” nên **không có trong slide** (cần bổ sung từ bài giảng).

5. Lỗi thường gặp

- Nhầm đỉnh/cạnh giữa hai đồ thị: **chồng lấp**: đỉnh = k-mer; **de Bruijn**: đỉnh = (k−1)-mer, cạnh = k-mer.
- Xét Euler mà quên điều kiện **liên thông**; nhầm “đường đi Euler (qua mọi cạnh)” với “Hamilton (qua mọi đỉnh)”.
- Với đồ thị có hướng, nhầm điều kiện: chu trình Euler cần bậc vào = bậc ra ở **mọi** đỉnh; đường đi Euler cần đúng 2 đỉnh lệch, bắt đầu ở đỉnh có bậc ra nhiều hơn.
- Quên rằng k-mer có thể lặp (đỉnh/cạnh lặp tương ứng), và (k−1)-mer trùng nhau phải gộp thành một đỉnh trong de Bruijn.
- Tính điểm gãy mà quên thêm 0 và n+1 ở hai đầu; đếm sai điểm tốt khi gặp dấu âm (điểm tốt chỉ khi b = a+1 theo định nghĩa slide).
- Đảo đoạn quên **đổi dấu** các gen trong đoạn (chỉ đảo thứ tự là sai).
- Định lý điểm gãy chỉ cho **chặn dưới** d ≥ (số điểm gãy)/2, không phải giá trị chính xác.

PHẦN II. VÍ DỤ MINH HỌA CÓ LỜI GIẢI

A. k-mer và đồ thị de Bruijn

Ví dụ 1. Tìm $f_3(s)$ với s = AGTCC (slide 20).

Các chuỗi con độ dài 3 liên tiếp: AGT, GTC, TCC. Vậy $f_3(s)$ = {AGT, GTC, TCC} (n = 5 nên có n − k + 1 = 3 đoạn).

Ví dụ 2. Giải trình tự gen từ Set = {ATG, CAG, CAT, GTC, TCA, TGT} (k = 3) bằng đồ thị de Bruijn (slide 35, 39).

Bước 1 – dựng đồ thị. Đỉnh là các 2-mer: AT, TG, CA, AG, GT, TC. Mỗi 3-mer là một cạnh (2-mer đầu → 2-mer cuối):

3-mer	ATG	CAG	CAT	GTC	TCA	TGT
Cạnh	AT → TG	CA → AG	CA → AT	GT → TC	TC → CA	TG → GT

Bước 2 – kiểm tra Euler. Đồ thị liên thông. Bậc ra/vào: CA có $d^+ = 2$, $d^- = 1$ (nhiều hơn 1 ở bậc ra); AG có $d^+ = 0$, $d^- = 1$ (nhiều hơn 1 ở bậc vào); các đỉnh AT, TG, GT, TC có bậc ra = bậc vào = 1. Theo định lý Euler: có đường đi Euler, bắt đầu ở CA, kết thúc ở AG.

Bước 3 – Fleury. Tại CA có 2 cạnh ra: CA → AG (xóa đi sẽ làm mất liên thông các cạnh còn lại) và CA → AT, nên chọn CA → AT. Tiếp tục: AT → TG → GT → TC → CA, rồi CA → AG.

Bước 4 – đọc chuỗi. Đường đi: CA → AT → TG → GT → TC → CA → AG, nên s = CA + T + G + T + C + A + G = **CATGTCAG**. Kiểm tra: $f_3(s)$ = {CAT, ATG, TGT, GTC, TCA, CAG} = Set ✓. Với Set này chỉ có đúng 1 chuỗi s (đã kiểm tra bằng duyệt mọi đường đi Euler).

Ví dụ 3 (đối chiếu đồ thị chồng lấp, slide 37). Cùng Set trên.

Cạnh (hậu tố 2-mer của đỉnh đầu = tiền tố 2-mer của đỉnh đuôi): CAT → ATG, ATG → TGT, TGT → GTC, GTC → TCA, TCA → CAG, TCA → CAT. Đường đi Hamilton: CAT → ATG → TGT → GTC → TCA → CAG, cho cùng s = CATGTCAG. Cách này phải tìm đường đi qua mọi đỉnh (khó hơn), nên bài toán thực tế dùng de Bruijn.

B. Định lý Euler

Ví dụ 4. Bài toán 7 cây cầu Konigsberg (slide 23, 34): có cách đi qua mỗi cầu đúng một lần không?

Mô hình: 4 vùng đất A, B, C, D là 4 đỉnh; mỗi cầu là một cạnh. Theo hình trong slide: A–C (2 cầu), B–C (2 cầu), A–D, B–D, C–D (mỗi cặp 1 cầu), tổng 7 cạnh. Bậc: deg(A) = 3, deg(B) = 3, deg(C) = 5, deg(D) = 3; tổng = 14 = 2·7 ✓ (bổ đề bắt tay). Có **4 đỉnh bậc lẻ** (không phải 0 hay 2) nên không có chu trình Euler lẫn đường đi Euler. Vậy **không tồn tại** cách đi như vậy.

C. Đảo đoạn gen và điểm gãy

Ví dụ 5 (minh họa phép đảo, do mình tự lấy). Từ dãy +3 +4 +5 −2, đảo đoạn (+4 +5).

Đảo thứ tự: +5 +4; đổi dấu: −5 −4. Kết quả: +3 −5 −4 −2.

Ví dụ 6 (thử thách slide 52). Chứng minh d(Mèo, Hổ) ≥ 4 với Mèo = +3 +4 +5 −2 −8 +7 −6 +1, Hổ = +1 +2 … +8.

Thêm 0 và 9: 0 | +3 +4 +5 −2 −8 +7 −6 +1 | 9. Có n + 1 = 9 điểm nối, xét từng cặp liên tiếp (a, b), tốt nếu b = a + 1:

Cặp	(0,+3)	(+3,+4)	(+4,+5)	(+5,−2)	(−2,−8)	(−8,+7)	(+7,−6)	(−6,+1)	(+1,9)
Loại	gãy	tốt	tốt	gãy	gãy	gãy	gãy	gãy	gãy

Có 2 điểm tốt, **7 điểm gãy** (2 + 7 = 9 ✓). Mỗi phép đảo giảm tối đa 2 điểm gãy nên d ≥ 7/2 = 3,5, mà d nguyên ⇒ **d ≥ 4**, nên không thể làm trong 3 bước. (Mình đã kiểm tra bằng tìm kiếm vét cạn: d(Mèo, Hổ) = 4 đúng.)

Ví dụ 7 (chuột → người, slide 49-50). Mouse = +1 −7 +6 −10 +9 −8 +2 −11 −3 +5 +4.

Thêm 0 và 12: có 12 điểm nối, chỉ cặp (0, +1) là tốt, còn lại **11 điểm gãy**. Theo định lý: d ≥ 11/2 = 5,5 ⇒ d ≥ 6. Slide cho thấy có cách dùng 7 phép đảo nên d ≤ 7. Vậy 6 ≤ d(Mouse, Human) ≤ 7 (giá trị

chính xác không có trong slide; cần kiểm tra lại). Cách ăn tham ở slide 50 dùng 11 bước, đã mô phỏng lại và khớp.

PHẦN III. BÀI TẬP (GỢI Ý HƯỚNG LÀM)

Theo quy định của project, các bài dưới đây chỉ gợi ý hướng; nói "giải đầy đủ" nếu bạn muốn lời giải từng bước.

Bài 1 (slide 28). Xác định bậc và tập đỉnh kề của mỗi đỉnh trong đồ thị vô hướng cho trước.

Hướng: đọc cạnh từ hình (theo hình trong slide, đồ thị có 4 đỉnh A, B, C, D và 4 cạnh AB, AD, BC, BD — cần kiểm tra lại với hình gốc). Với mỗi đỉnh, liệt kê các đỉnh nối trực tiếp rồi đếm; kiểm tra bằng bổ đề bắt tay $\Sigma \deg = 2|E|$.

Bài 2 (slide 29). Tương tự, đồ thị có hướng: xác định d^+, d^- và tập đỉnh kề.

Hướng: ghi từng cạnh (đầu → đuôi) theo chiều mũi tên; đếm số cạnh ra và cạnh vào của từng đỉnh; kiểm tra $\Sigma\, d^+ = \Sigma\, d^- = |E|$.

Bài 3 (slide 32). Kiểm tra tính liên thông; tìm tất cả đường đi/chu trình Euler và Hamilton.

Hướng: (1) liên thông: có đường đi giữa mọi cặp đỉnh không; (2) Euler: đếm số đỉnh bậc lẻ (0 → chu trình, 2 → đường đi bắt đầu/kết thúc ở hai đỉnh đó, khác → không có); (3) Hamilton: thử các thứ tự đi qua mọi đỉnh đúng một lần, chú ý đỉnh có bậc 1 chỉ có thể là đỉnh đầu hoặc cuối.

Bài 4 (slide 43). Dùng đồ thị de Bruijn và thuật toán Fleury tìm tất cả s sao cho $f_3(s)$ = {ATC, ATG, ATT, CGA, GAT, GTA, TAT, TCG, TGT}.

Hướng: đỉnh là các 2-mer (AT, TC, TG, TT, CG, GA, GT, TA); vẽ 9 cạnh; tính d^+, d^- để tìm đỉnh bắt đầu và đỉnh kết thúc; tại đỉnh có nhiều cạnh ra, mỗi lựa chọn không phá liên thông cho một s khác nhau. Có thể kiểm tra mỗi s tìm được bằng cách liệt kê lại $f_3(s)$.

Bài 5 (slide 52). Hãy biến Mèo thành Hổ (+3 +4 +5 −2 −8 +7 −6 +1 → +1 +2 … +8) bằng các phép đảo đoạn.

Hướng: dùng số điểm gãy để định hướng: mỗi phép đảo nên giảm được điểm gãy; chặn dưới là 4 phép (xem Ví dụ 6).

Bài 6 (slide 48). Vì sao hai gen có hướng cùng thành phần luôn thu được từ nhau qua các phép đảo đoạn?

Hướng: chỉ ra rằng với dãy bất kỳ, có thể đưa gen +1 (rồi +2, +3, …) về đúng vị trí bằng đảo đoạn (kể cả đảo đoạn một phần tử để đổi dấu).

Bài 7 (slide 60). Tìm khoảng cách 2-break giữa hai vòng gen Virus1 và Virus2.

Hướng: slide chưa nêu lý thuyết đồ thị điểm gãy (phần giảng bằng bảng) — cần bổ sung từ bài giảng trước khi làm.

PHẦN IV. BẢNG CÔNG THỨC NHANH

Nội dung	Công thức / quy tắc
k-mer	$f_k(s)$ = tập (có lặp) các chuỗi con độ dài k của s; $\|s\| = n \Rightarrow$ có $n - k + 1$ k-mer
Bổ đề bắt tay (vô hướng)	$\Sigma \deg(A) = 2\|E\|$
Bổ đề bắt tay (có hướng)	$\Sigma d^+(A) = \Sigma d^-(A) = \|E\|$
Chu trình Euler	vô hướng: mọi bậc chẵn; có hướng: $d^+ = d^-$ ở mọi đỉnh (và liên thông)
Đường đi Euler	vô hướng: đúng 2 đỉnh bậc lẻ; có hướng: một đỉnh $d^+ = d^- + 1$ (đỉnh đầu), một đỉnh $d^- = d^+ + 1$ (đỉnh cuối)
Đồ thị chồng lấp	đỉnh: k-mer; cạnh: hậu tố (k−1) = tiền tố (k−1); lời giải = đường đi Hamilton (NP)
Đồ thị de Bruijn	đỉnh: (k−1)-mer; cạnh: k-mer; lời giải = đường đi Euler (P)
Đọc chuỗi s từ đường đi Euler	lấy đỉnh đầu, rồi nối ký tự cuối của mỗi đỉnh tiếp theo
Fleury / Hierholzer	Fleury: tránh xóa cạnh cắt (cầu), $O(\|E\|^2)$; Hierholzer: $O(\|E\|)$
Phép đảo đoạn gen	đảo thứ tự và đổi dấu các gen trong đoạn
Điểm gãy	thêm 0 và n+1; điểm nối (a, b) tốt nếu b = a+1; (tốt) + (gãy) = n+1
Định lý điểm gãy	d(S, T) ≥ (số điểm gãy của S)/2 (mỗi phép đảo giảm tối đa 2 điểm gãy)
2-break	đảo ngược đoạn / cắt vòng thành 2 vòng / nối 2 vòng thành 1

PHẦN V. CÂU HỎI ÔN TẬP CÓ ĐÁP ÁN

#	Câu hỏi	Đáp án
1	Tìm $f_3(s)$ với s = ATGCA.	{ATG, TGC, GCA}.
2	Một đồ thị vô hướng có 5 đỉnh với bậc 2, 2, 3, 3, 4. Có bao nhiêu cạnh?	Tổng bậc = 14 = $2\|E\| \Rightarrow \|E\| = 7$.
3	Điều kiện để đồ thị vô hướng liên thông có chu trình Euler?	Mọi đỉnh đều có bậc chẵn.
4	Bài toán 7 cây cầu Konigsberg có lời giải không? Vì sao?	Không: bậc các đỉnh là 3, 3, 3, 5 (4 đỉnh bậc lẻ), vượt quá điều kiện (0 hoặc 2 đỉnh bậc lẻ).
5	Trong đồ thị có hướng, đường đi Euler (không là chu trình) bắt đầu ở đỉnh nào?	Đỉnh có bậc ra nhiều hơn bậc vào đúng 1 ($d^+ = d^- + 1$); kết thúc ở đỉnh có bậc vào nhiều hơn bậc ra đúng 1.
6	Khác nhau giữa đồ thị chồng lấp và đồ thị de Bruijn?	Chồng lấp: đỉnh là k-mer, cạnh nối các k-mer trùng hậu tố–tiền tố (k−1), cần đường đi Hamilton. de Bruijn: đỉnh là (k−1)-mer, cạnh là k-mer, cần đường đi Euler.
7	Vì sao chọn đồ thị de Bruijn thay vì đồ thị chồng lấp?	Tìm đường đi Euler thuộc lớp P (thuật toán Fleury, Hierholzer), còn tìm đường đi Hamilton thuộc lớp NP.
8	Với {ATG, CAG, CAT, GTC, TCA, TGT}, chuỗi s tìm được là gì?	s = CATGTCAG (đường đi Euler CA → AT → TG → GT → TC → CA → AG).
9	S = +1 −2 +3, T = +1 +2 +3. Số điểm gãy của S là bao nhiêu? Chặn dưới cho d(S, T)? Giá trị thực tế?	Thêm 0 và 4: 0 +1 −2 +3 4; điểm gãy là (+1, −2) và (−2, +3) ⇒ 2 điểm gãy ⇒ d ≥ 1. Thực tế d = 1 (đảo đoạn −2 thành +2).

Các ví dụ và đáp án ôn tập đã được kiểm tra lại bằng chương trình (duyệt đường đi Euler, đếm điểm gãy, tìm kiếm vét cạn khoảng cách đảo gen của Mèo–Hổ).